



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

**PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS
DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS
SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA**

PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO DE SOFTWARE

AUTOR(A):

LÓPEZ PANTA JHONAS JEREMY

PIEDRA JIMÉNEZ BELKY XIOMARA

TUTOR(A):

ING. ANGEL CUENCA ORTEGA, M. Sc

GUAYAQUIL – ECUADOR

2026

  		
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS		
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR		
TÍTULO: <i>“Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alcuotas, acceso con QR y reservas de áreas sociales para una urbanización privada”</i>		
AUTOR(ES): Jhonas Jeremy López Panta Belky Xiomara Piedra Jiménez	REVISOR(A): Nombres y apellidos del (la) docente revisor(a)	
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil	FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas	
CARRERA: Software		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	N° DE PÁGS.: 999	
ÁREA TEMÁTICA: Software		
PALABRAS CLAVES: aplicación móvil, urbanización, código qr, scrum, control de pago, prototipo		
RESUMEN: (Colocar el mismo resumen y palabras clave colocados en la sección del trabajo de integración curricular que corresponde a “RESUMEN”)		
N° DE REGISTRO:	N° DE CLASIFICACIÓN:	
DIRECCIÓN URL: (PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN LA WEB)		
ADJUNTO PDF	SI ☒	NO ☐
CONTACTO CON AUTOR(ES):	Teléfono:	Email:
CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN	Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha	
	Teléfono: 2307729	
	Email: juan.chaveza@ug.edu.ec	

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Integración Curricular, **“PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA”** elaborado por el Sr. **LÓPEZ PANTA JHONAS JEREMY** y la Srta. **PIEDRA JIMÉNEZ BELKY XIOMARA**, **estudiantes no titulados** de la Carrera de Software, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero de Software, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la **apruebo** en todas sus partes.

Atentamente,

Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc

TUTOR

DEDICATORIA

Si desea dedicar su Proyecto de Integración Curricular a su familia, a sus padres, a sus hijos, o alguna institución, entre otros, redáctelo en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omita esta página.

Jhonas Jeremy López Panta

Si desea dedicar su Proyecto de Integración Curricular a su familia, a sus padres, a sus hijos, o alguna institución, entre otros, redáctelo en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omita esta página.

Belky Xiomara Piedra Jiménez

AGRADECIMIENTO

Si desea realizar algún reconocimiento a las personas o instituciones que le apoyaron o ayudaron a la realización de su Proyecto de Integración Curricular, redacte en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omitan esta página.

Jhonas Jeremy López Panta

Si desea realizar algún reconocimiento a las personas o instituciones que le apoyaron o ayudaron a la realización de su Proyecto de Integración Curricular, redacte en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omitan esta página.

Belky Xiomara Piedra Jiménez

TRIBUNAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Ing. Douglas Iturburu Salvador, M. Sc.
DECANO DE LA FACULTAD
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Ing. Leili Lopezdominguez Rivas, M. Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE
SOFTWARE

Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc
DOCENTE TUTOR(A) DEL PROYECTO
DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Nombre y Apellidos
DOCENTE REVISOR(A) DEL
PROYECTO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp.
SECRETARIO

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Integración Curricular, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”.

JHONAS JEREMY LÓPEZ PANTA
DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

BELKY XIOMARA PIEDRA JIMÉNEZ
DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Ingeniero

Douglas Iturburu Salvador, M. Sc.

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Presente.

A través de este medio indico a usted que procedo a realizar la entrega de la cesión de derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo de integración curricular “**Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alcúotas, accesos con QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada**”, realizado como requisito previo para la obtención del Título de Ingeniero de Software de la Universidad de Guayaquil.

Guayaquil, _____ de _____.

Jhonas Jeremy López Panta
C.I. N° 0943592030

Belky Xiomara Piedra Jiménez
C.I. N° 0954485595



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

**PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS
DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS
SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA**

Proyecto de Integración Curricular que se presenta como requisito para optar por el título de
INGENIERO DE SOFTWARE

Autor(es): Jhonas Jeremy López Panta

C.I. N° 0943592030

Belky Xiomara Piedra Jiménez

C.I. N° 0954485595

Tutor(a): Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

Guayaquil, -- de agosto de 2026

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor(a) del Proyecto de Integración Curricular, nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.

CERTIFICO:

Que he analizado el Proyecto de Integración Curricular presentado por el/la/los estudiantes(s) **JHONAS JEREMY LÓPEZ PANTA, BELKY XIOMARA PIEDRA JIMÉNEZ**, como requisito previo para optar por el Título de Ingeniero(a) de Software cuyo proyecto es:

**PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS DE
ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS SOCIALES DE UNA
URBANIZACIÓN PRIVADA**

Considero aprobado el trabajo en su totalidad.

Presentado por:

López Panta Jhonas Jeremy

Cédula de identidad N° 0943592030

Piedra Jiménez Belky Xiomara

Cédula de identidad N° 0954485595

Tutor(a): _____

Firma

Guayaquil, -- agosto de 2026



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

**AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN
 FORMATO DIGITAL**

1. Identificación del Proyecto de Integración Curricular

Nombre del Estudiante: Jhonas Jeremy López Panta	
Dirección: PENDIENTE	
Teléfono: 0978897935	Email: jhonas.lopezp@ug.edu.ec

Nombre del Estudiante: Belky Xiomara Piedra Jiménez	
Dirección: Villa España I, Mallorca mz 67 v 20	
Teléfono: 0980634788	Email: belky.piedraj@ug.edu.ec

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera: Software
Proyecto de Integración Curricular al que opta: Ingeniería de Software
Docente Tutor: Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

Título del Proyecto de Integración Curricular: Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso con QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada.
--

Palabras Claves: : aplicación móvil, urbanización, código QR, scrum, control de pago, prototipo
--

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de Integración Curricular

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este Proyecto de Integración Curricular.

Publicación Electrónica:

Inmediata	☒	Después de 1 año	☐
-----------	-------------------------------------	------------------	--------------------------

Firma Estudiante:

 López Panta Jhonas Jeremy

 Piedra Jiménez Belky Xiomara

0943592030
 Cédula de identidad N°

0954485595
 Cédula de identidad N°

3. Forma de envío:

El texto del Proyecto de Integración Curricular debe ser enviado en formato Word, como archivo .docx, .RTF o. Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.

DVDROM ☐

CDROM ☐

ÍNDICE GENERAL

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR	2
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	3
DEDICATORIA.....	4
AGRADECIMIENTO	5
TRIBUNAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.....	6
DECLARACIÓN EXPRESA.....	7
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR	8
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR	10
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN FORMATO DIGITAL	11
ÍNDICE GENERAL	12
ÍNDICE DE TABLAS.....	17
ÍNDICE DE FIGURAS.....	18
ABREVIATURAS.....	19
SIMBOLOGÍA.....	20
RESUMEN.....	21
ABSTRACT.....	22
INTRODUCCIÓN	23
CAPÍTULO I.....	22

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	22
Descripción de la situación problemática	22
Ubicación del problema en un contexto.....	23
Situación conflicto nudos críticos	23
Delimitación del problema.....	24
Evaluación del Problema	25
Causas y consecuencias del problema	27
Formulación del problema	28
Objetivos del proyecto	28
Objetivo general.....	29
Objetivos específicos	29
Alcance del problema	30
Justificación e importancia	35
Limitaciones del estudio	37
CAPÍTULO II	¡Error! Marcador no definido.
MARCO TEÓRICO	¡Error! Marcador no definido.
Antecedentes del estudio.....	¡Error! Marcador no definido.
Fundamentación teórica.....	¡Error! Marcador no definido.
Preguntas científicas a contestarse	¡Error! Marcador no definido.
Definiciones conceptuales.....	¡Error! Marcador no definido.

CAPÍTULO III..... ¡Error! Marcador no definido.

PROPUESTA TECNOLÓGICA..... ¡Error! Marcador no definido.

Análisis de factibilidad ¡Error! Marcador no definido.

Factibilidad operacional..... **¡Error! Marcador no definido.**

Factibilidad técnica

Factibilidad legal..... **¡Error! Marcador no definido.**

Factibilidad económica

Metodologías del proyecto..... ¡Error! Marcador no definido.

Metodología de investigación

Población y muestra

Población.

Muestra.

Procesamiento y análisis.....

Técnicas de recolección de datos.....

Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información..... **¡Error! Marcador no definido.**

Metodología de gestión del proyecto (opcional)

Metodología de desarrollo del proyecto

Beneficiarios directos e indirectos del proyecto ¡Error! Marcador no definido.

Entregables del proyecto ¡Error! Marcador no definido.

Propuesta	¡Error! Marcador no definido.
Criterios de validación de la propuesta	¡Error! Marcador no definido.
Resultados.....	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO IV	¡Error! Marcador no definido.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	¡Error! Marcador no definido.
Criterios de aceptación del producto o servicio	¡Error! Marcador no definido.
Conclusiones	¡Error! Marcador no definido.
Recomendaciones	¡Error! Marcador no definido.
Trabajos futuros.....	¡Error! Marcador no definido.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	¡Error! Marcador no definido.
BIBLIOGRAFÍA.....	¡Error! Marcador no definido.
ANEXOS.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 2. Geolocalización del problema.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 3. Carta de autorización del proyecto.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 4. Fundamentación Legal	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 5. Criterios éticos a utilizarse en el desarrollo del proyecto.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 6. Formatos de técnicas de recolección de datos aplicadas para variables cuantitativas o cualitativas.	¡Error! Marcador no definido.

Anexo 7. Validación de expertos.	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 8. Bases de datos para análisis estadístico (Opcional) .	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 9. Diagramas de casos de uso (Dependiendo de la metodología que aplique en el proyecto)	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 10. Acta de entrega y recepción definitiva.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 11. Carta de uso de software (Aplica según se requiera)	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 12. Evidencias fotográficas adicionales (Opcional)	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 13. Certificado del Docente-Tutor del Trabajo de Integración Curricular.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 14. Certificado Porcentaje de Similitud	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 15. Informe del Docente Revisor	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 16. Manual técnico	¡Error! Marcador no definido.
Anexo 17. Manual de usuario	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Delimitación del problema.	22
Tabla 2. Matriz de causas y consecuencias del problema	24
Tabla 3. Tecnologías a utilizarse en el proyecto	32
Tabla 4. Costos por recursos humanos en el proyecto	32
Tabla 5. Costos de inversión en hardware en el proyecto	32
Tabla 6. Costos de inversión en software en el proyecto	33
Tabla 7. Resumen de costos de inversión en el proyecto	33
Tabla 8. Cálculo de la muestra.	36
Tabla 9. Pregunta 4: ¿Tiene mascotas en casa actualmente?	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura de un objetivo general	26
Figura 2. Análisis comparativo: Ionic vs React Native vs Flutter	31
Figura 3. Pregunta 4: Análisis gráfico de la pregunta número 4 de la encuesta.	42
Figura 4. Descripción breve pero completa que explique la imagen o fotografía. . . .	82

ABREVIATURAS

ABP	Aprendizaje Basado en Problemas
CC.MM.FF	Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
EDT	Estructura de Desglose de Trabajo
FTP	Archivos de Transferencia
g.l.	Grados de Libertad
HTML	Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto
HTTP	Protocolo de transferencia de Hyper Texto
Ing.	Ingeniero
ISP	Proveedor de Servicio de Internet
M. Sc.	Máster
Mtra.	Maestra
UG	Universidad de Guayaquil
URL	Localizador de Fuente Uniforme
WWW	World Wide Web (Red Mundial)

SIMBOLOGÍA

s	Desviación estándar
e	Error
E	Espacio muestral
$E(Y)$	Esperanza matemática de la v.a. y
s	Estimador de la desviación estándar
e	Exponencial



**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE**

**PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS
DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS
SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA**

Autor(es): Jhonas Jeremy López Panta
C.I. N° 0943592030
Belky Xiomara Piedra Jiménez
C.I. N° 0954485595

Tutor: Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso mediante códigos QR y reservación de áreas sociales en una urbanización privada, utilizando una arquitectura de tres capas y tecnologías como Flutter, Dart y NestJS, con el fin de sistematizar procesos administrativos que actualmente se realizan de forma manual y generan retrasos y errores en la información. El desarrollo se basa en conceptos de aplicaciones móviles, bases de datos y automatización de procesos, empleando la metodología Scrum y el modelo incremental para construir el sistema por módulos funcionales. La aplicación integra los módulos de usuario, pagos, control de acceso y reservaciones, buscando modernizar la

gestión administrativa, mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la calidad de los servicios, demostrando la viabilidad de una solución tecnológica para la gestión residencial.

Palabras clave: aplicación móvil, urbanización, código qr, scrum, control de pago, prototipo



**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE**

**PROTOTYPE OF MOBILE APPLICATION FOR THE CONTROL OF FREE
PAYMENTS, QR-BASE ACCESS AND RESERVATION OF SOCIAL
AREAS IN A PRIVATE RESIDENTIAL COMMUNITY**

Author(s): Jhonas Jeremy López Panta
C.I. N° 0943592030
Belky Xiomara Piedra Jiménez
C.I. N° 0954485595

Tutor: Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

ABSTRACT

The present project aims to develop a prototype of a mobile application for the control of fee payments, access through QR codes, and reservation of social areas in a private residential community, using a three-tier architecture and technologies such as Flutter, Dart, and NestJS, in order to systematize administrative processes that are currently performed manually and generate delays and errors in information management. The development is based on concepts related to mobile applications, database design, and process automation, employing the Scrum methodology

and the incremental development model to build the system through functional modules. The application integrates user, payment, access control, and reservation modules, seeking to modernize administrative management, improve security, operational efficiency, and service quality, while demonstrating the feasibility of a technological solution for residential management.

Key words: mobile application, residential community, QR code, scrum, payment control, prototype.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el crecimiento de las urbanizaciones privadas en la ciudad de Guayaquil ha generado nuevas necesidades en la gestión administrativa y operativa de los servicios comunitarios. Entre estas necesidades se destacan el control eficiente de los pagos de alcótuas, la regulación del acceso de residentes y visitantes y la organización de la reserva de áreas sociales. Sin embargo, en muchas urbanizaciones estos procesos aún se realizan mediante registros manuales o sistemas informales, lo que provoca retrasos en la atención, errores en la información y limitaciones en la seguridad y el control de los recursos comunes. Tal es el caso de la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, la cual realiza sus procesos de forma manual y semimanual teniendo inconsistencias en los registros y aumentando la carga operativa.

Este escenario se ha visto claramente afectado al momento de realizar reportes, hacer entrega de comprobantes de pagos a los residentes e incluso con las auditorias y entregas del puesto administrativo al cambiar la directiva de la urbanización.

En este contexto, el presente proyecto tiene como propósito desarrollar un prototipo de aplicación móvil que permita centralizar y automatizar el control de pagos de alcótuas, el acceso mediante códigos QR y la reserva de áreas sociales en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, agilizando el acceso de la información y mejorando la trazabilidad de sus procesos.

La importancia de este proyecto radica en su aporte al fortalecimiento de la gestión administrativa en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, ya que propone una solución

tecnológica que integra funciones esenciales en una sola plataforma digital. Desde una perspectiva práctica, el desarrollo de este prototipo permitirá demostrar la viabilidad técnica de implementar una aplicación móvil que mejore la organización de los procesos internos, incremente la seguridad en el control de accesos y facilite la administración de los recursos comunitarios. Además, contribuye al uso eficiente de la tecnología en el ámbito residencial, promoviendo la modernización de los servicios y la mejora continua en la gestión de la urbanización.

Finalmente, el presente proyecto de titulación se encuentra estructurado en varios capítulos que permiten organizar de manera lógica el desarrollo del proyecto.

- **Capítulo I**, presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y el alcance de la investigación.
- **Capítulo II**, corresponde al marco teórico, donde se exponen los fundamentos conceptuales y antecedentes relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles y la gestión de sistemas de información.
- **Capítulo III**, describe la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, incluyendo el modelo de desarrollo de software y las técnicas empleadas para la recolección y análisis de la información.
- **Capítulo IV**, presenta el desarrollo del prototipo, los resultados obtenidos y la validación del aplicativo móvil. Finalmente, se incluyen las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio realizado.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción de la situación problemática

En el contexto actual, las urbanizaciones residenciales enfrentan desafíos operativos significativos derivados de la dependencia de procesos manuales y semimanuales para la gestión de actividades y la trazabilidad de la información. Esta situación se evidencia en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, donde la limitada automatización de los procesos genera ineficiencias tales como una elevada carga operativa, duplicidad de registros, retrasos en el control de ingreso de visitantes y congestión en los accesos durante horarios de alta demanda.

La gestión manual de los procesos incrementa la carga laboral tanto del personal administrativo como del personal de seguridad, afectando la eficiencia y la calidad del servicio. En este contexto, la implementación de una solución tecnológica, específicamente un aplicativo móvil, orientado a la integración de procesos clave como pagos, control de accesos y reservas, se plantea como una alternativa viable para optimizar la gestión operativa. Se espera que dicha solución contribuya a la reducción de tiempos de atención, minimización de errores y mejora en la trazabilidad de la información. No obstante, su adopción estará condicionada por el nivel de aceptación y disposición al cambio por parte de los usuarios involucrados, considerando que la resistencia al cambio constituye una de las principales barreras en procesos de transformación

digital. En consecuencia, la implementación del aplicativo móvil se considera un factor estratégico para alcanzar mejoras sustanciales en la administración y operación de la urbanización.

Ubicación del problema en un contexto

La problemática identificada se sitúa en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, un conjunto residencial que presenta limitaciones en la gestión de sus procesos operativos debido a la ausencia de herramientas tecnológicas integradas. En este contexto específico, las actividades relacionadas con el control de accesos, gestión de pagos y administración de reservas se ejecutan mediante mecanismos manuales o semimanuales, lo que afecta directamente la eficiencia operativa y la trazabilidad de la información.

Dicha situación se desarrolla principalmente en los puntos de control y en la administración de la urbanización, donde interactúan el personal de seguridad, el personal administrativo y los residentes. La alta afluencia de visitantes en horarios pico intensifica las deficiencias del sistema actual, evidenciando retrasos, acumulación de personas en los accesos y registros inconsistentes. Por tanto, el problema se delimita en el ámbito de la gestión operativa interna de la urbanización, específicamente en los procesos de control de pagos, accesos de visitas y reservaciones de las áreas sociales, los cuales carecen de automatización y de un sistema centralizado que garantice eficiencia y precisión de la información.

Situación conflicto nudos críticos

En primera instancia, se identifica la ausencia de un sistema tecnológico integrado, la cual constituye núcleo del problema, ya que impide la articulación de los procesos de control de pagos, accesos y reservas, generando segmentación de la información y dependencia de registros manuales.

Se evidencia la limitada disponibilidad y trazabilidad de la información en tiempo real, como consecuencia directa de la falta de digitalización, lo que dificulta la verificación oportuna de datos y la toma de decisiones por parte de la administración. Este aspecto deriva en inconsistencias en los registros, duplicidad de información y retrasos en los procesos operativos.

Otro punto relevante es la alta dependencia de procesos manuales y semimanuales, que incrementa la probabilidad de errores humanos y reduce la eficiencia operativa. Esta condición impacta directamente en la calidad del servicio, generando tiempos de espera prolongados, especialmente en el control de accesos durante horarios de alta demanda. Ante todos estos factores mencionados se identifica la limitada capacidad de respuesta operativa ante el incremento del flujo de residentes y visitantes, la cual es consecuencia de los factores anteriores. La falta de herramientas tecnológicas adecuadas impide escalar los procesos de manera eficiente, afectando el control, la seguridad y la organización interna de la urbanización.

Delimitación del problema

El presente proyecto se delimita al desarrollo de un prototipo de aplicación móvil y web orientado a la gestión administrativa de la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, específicamente en los procesos de control de pagos de alcótuas, registro y autorización de accesos mediante códigos QR, y reservación de áreas sociales. La solución estará dirigida a los actores principales del entorno residencial: administradores, personal de seguridad y residentes, quienes interactuarán con el sistema para optimizar la gestión, el control y la disponibilidad de la información.

Respecto a la delimitación espacial y contextual, el proyecto se circunscribe al entorno operativo de la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, considerando sus condiciones actuales en la gestión administrativa y control de accesos.

Tabla 1

Delimitación del problema

Delimitador	Descripción
Campo	Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la gestión administrativa, control de accesos y seguridad en urbanizaciones privadas.
Área	Desarrollo de software y aplicaciones móviles orientadas a la automatización de pagos, control de accesos mediante códigos QR y gestión de reservas
Aspecto	Automatización de procesos administrativos, validación de accesos de residentes y visitantes, y organización del uso de áreas comunes mediante herramientas tecnológicas.
Tema	<i>“Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada”</i>

Nota: En esta tabla se plantean los términos de análisis aplicados para la delimitación del problema conforme al contexto en donde se desarrolla la problemática. **Fuente:** Elaboración propia producto de la investigación.

Evaluación del Problema

El problema de investigación relacionado con el desarrollo de la aplicación móvil para la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, cumple con los siguientes aspectos generales de evaluación:

Los aspectos generales de evaluación son:

- **Delimitado:** El problema se encuentra claramente delimitado en términos de espacio, tiempo y población. Espacialmente, se ajusta a la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca; temporalmente, a la situación actual de los procesos administrativos y operativos; y poblacionalmente, a los residentes, administración y personal de

seguridad. La gestión de pagos, accesos y reservas se rige por reglamentos internos de la urbanización, los cuales requieren indicadores de control como el registro de pagos, validación de accesos autorizados y asignación de áreas comunes, elementos que actualmente no cuentan con un sistema automatizado que facilite su medición y seguimiento.

- **Claro:** El problema está redactado de forma precisa y clara, identificando de manera directa la falta de automatización en los procesos de pagos, control de accesos y reserva de áreas comunes. Las ideas se presentan de forma concisa, permitiendo reconocer con facilidad la necesidad de una solución tecnológica mediante una aplicación móvil integrada.
- **Evidente:** La problemática presenta manifestaciones claras y observables, como el alto tiempo invertido en la verificación manual de pagos, el control de accesos dependiente del factor humano y los conflictos frecuentes por el uso de áreas comunes. Estos procesos manuales generan retrasos, errores en los registros y falta de información en tiempo real, evidenciando ineficiencias en la gestión actual.
- **Concreto:** El problema se formula de manera directa y precisa, enfocándose exclusivamente en la automatización de pagos, el uso de códigos QR para accesos y la reserva de áreas comunes, sin abarcar procesos ajenos al objetivo del proyecto. La problemática es relevante para la comunidad, ya que impacta directamente en la seguridad, la convivencia y la eficiencia administrativa de la urbanización. Su resolución mediante un enfoque científico y tecnológico contribuye a mejorar la calidad de vida de los residentes y optimizar la gestión comunitaria.

- **Relevante:** La problemática es relevante para la comunidad, ya que impacta directamente en la seguridad, la convivencia y la eficiencia administrativa de la urbanización. Su resolución mediante un enfoque científico y tecnológico contribuye a mejorar la calidad de vida de los residentes y optimizar la gestión comunitaria.
- **Original:** El proyecto se distingue por su enfoque al proponer una solución tecnológica integrada que consolida, en una única aplicación móvil, la automatización del control de pagos de alícuotas, la gestión de accesos mediante códigos QR y la administración de reservas de áreas comunes, orientado a la digitalización y optimización de procesos, contribuyendo a la modernización de la gestión administrativa y operativa en entornos residenciales privados.

Causas y consecuencias del problema

La identificación de las causas y consecuencias del problema permite comprender de manera integral los factores que originan las deficiencias en la gestión administrativa, el control de accesos y la organización de las áreas comunes en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca. Este análisis facilita reconocer los elementos críticos que inciden directamente en la problemática, así como las posibles afectaciones que podrían intensificarse si la situación actual se mantiene.

Para ello, se ha considerado un enfoque de análisis basado en recursos humanos, métodos, procesos, tecnología e infraestructura, permitiendo establecer una relación clara entre las causas que generan el problema y las consecuencias que impactan en la seguridad, eficiencia operativa y convivencia de los residentes. A continuación, se presenta la tabla que detalla las principales causas identificadas y sus respectivas consecuencias.

Tabla 2*Matriz de causas y consecuencias del problema*

Causas	Consecuencias
C1. Registro de pagos en hojas de cálculo sin control de acceso.	E1. Pérdida de dinero y errores al registrar pago de residente.
C2. Gestión de la entrega de comprobantes de pago de manera física.	E2. Retrasos y pérdidas de comprobantes de pago por el personal administrativo.
C3. Falta de disponibilidad de información en tiempo real.	E3. Dificultades en la trazabilidad y control de la información.
C4. Protocolo de autorización de ingreso de visitas basadas en llamadas telefónicas y verificación manual.	E4. Retraso de tiempo en el ingreso de visitantes y dependencia total del personal de seguridad.
C5. Reservación del área social de manera presencial por parte del residente limitado por el horario administrativo.	E5. Solapamientos en reservas del área social.
C6. Protocolo aplicado por el personal de seguridad.	E6. Embotellamientos, largas filas de vehículos y molestias para los vehículos que ingresan.

Nota: Esta tabla refleja el análisis causal que se realizó en base a la recopilación inicial de información de la situación problemática que genera el proyecto mediante la aplicación de la Metodología de Marco Lógico, se considera por ello datos relevantes de la fase de investigación del proyecto.

Formulación del problema

Para expresar la problemática de forma explícita y concisa, se plantea a continuación la siguiente interrogante:

¿Cuál es el impacto de la implementación de una aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, accesos con códigos QR y la reserva de áreas sociales en la mejora de la gestión administrativa, la seguridad y la organización de procesos en la Urbanización Villa España 1 – Etapa Mallorca?

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil mediante una arquitectura de tres capas, tecnologías Flutter, Dart, Nest.JS para sistematizar el registro y control de pagos de alcúotas, acceso con códigos QR y reservación de áreas sociales en una urbanización privada.

Objetivos específicos

- Analizar los procesos actuales de control de pago de alcúotas, acceso y reservación de áreas en las urbanizaciones de Guayaquil, para determinar los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diseñar la arquitectura y los módulos de control de pagos de alcúotas, acceso con códigos QR y reservación de áreas sociales para establecer la organización de la base de datos, la comunicación entre los componentes del prototipo de aplicación móvil.
- Construir los módulos del prototipo de aplicación móvil que permitan cumplir los requerimientos funcionales.
- Validar el diseño funcional de la aplicación con plan de pruebas y juicios de expertos, para consolidar la versión final del prototipo de aplicación móvil asegurando el funcionamiento y calidad.

Alcance del problema

El presente proyecto tiene como alcance el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil orientado a la optimización de la gestión administrativa en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, abordando específicamente los procesos de control de pagos de alcúotas, gestión de accesos mediante códigos QR y reservación de áreas sociales.

En una primera fase, el proyecto contempla el análisis de los procesos actuales implementados en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, con el propósito de identificar las limitaciones operativas existentes y a partir de ello, definir los requerimientos funcionales y no funcionales que orientarán el desarrollo de la solución tecnológica. Este análisis permitirá establecer una base sólida para la construcción del sistema, alineada con las necesidades reales del entorno.

Posteriormente, se desarrollará el diseño de la arquitectura del sistema y de los módulos del prototipo, considerando la estructuración de la base de datos, la definición de la lógica de negocio y la comunicación entre los componentes de la aplicación móvil. Este diseño se fundamentará en una arquitectura de tres capas, con el uso de herramientas y entornos de trabajo Flutter, Dart, Nest.JS, garantizando escalabilidad, mantenibilidad y adecuada organización del sistema.

En la fase de desarrollo, se procederá a la construcción de los módulos del prototipo, implementando las funcionalidades definidas para la gestión de pagos, control de accesos y reservación de áreas comunes, asegurando el cumplimiento de los requerimientos previamente establecidos.

Finalmente, el alcance incluye la validación del diseño funcional del prototipo mediante la ejecución de un plan de pruebas y la aplicación de juicios de expertos, con el objetivo de verificar

su funcionamiento, usabilidad y calidad. Esta etapa permitirá consolidar una versión final del prototipo que demuestre la viabilidad técnica y operativa de la solución propuesta.

Cabe destacar que el proyecto se limita al desarrollo y validación de un prototipo funcional, sin contemplar su implementación en un entorno productivo ni la integración con sistemas externos, ni dispositivos de seguridad, ni plataformas financieras.

La aplicación móvil incluirá los siguientes módulos:

Módulo de Usuarios

El módulo de usuario será responsable de la gestión de la información y autenticación de los usuarios del sistema, permitiendo el acceso seguro a la aplicación móvil según el rol asignado ya sea administrador o residente.

Este módulo permitirá el registro, actualización y consulta de los datos personales de los usuarios, así como la administración de credenciales de acceso y la validación de identidad mediante mecanismos de autenticación. Además, facilitará la gestión de perfiles y la asignación de permisos para el uso de las funcionalidades del sistema.

Funciones principales:

- Registro de usuarios.
- Inicio y cierre de sesión seguro.
- Actualización de información personal.
- Gestión de roles y permisos.
- Visualización del perfil del usuario.

Módulo de Control de Pagos

El módulo de control de pagos permitirá la administración y seguimiento de los pagos de alícuotas realizados por los residentes de la urbanización, proporcionando un registro actualizado y confiable de las transacciones financieras.

Este módulo permitirá generar estados de cuenta, registrar pagos realizados, consultar historiales de pago y notificar a los usuarios sobre valores pendientes o fechas de vencimiento. Su implementación contribuirá a la automatización de procesos financieros que actualmente se realizan de forma manual, reduciendo errores y mejorando la transparencia en la gestión administrativa.

Funciones principales:

- Registro de pagos de alícuotas
- Generación de estados de cuenta
- Consulta de historial de pagos
- Visualización de deudas pendientes
- Notificaciones de vencimiento de pagos
- Reportes de pagos realizados

Módulo de control de acceso

El módulo de control de acceso permitirá la gestión y verificación del ingreso de residentes y visitantes a la urbanización mediante el uso de códigos QR, mejorando la seguridad y el control de acceso vehicular y peatonal.

Este módulo generará códigos QR únicos para cada usuario o visitante autorizado, los cuales serán escaneados por el personal de seguridad en los puntos de acceso. El sistema registrará automáticamente la fecha y hora de cada ingreso y salida, permitiendo la trazabilidad de los accesos y la generación de reportes de control.

Funciones principales:

- Generación de códigos QR para residentes y visitantes
- Escaneo y validación de códigos QR
- Registro de entradas y salidas
- Consulta de historial de accesos

Módulo de reservaciones

El módulo de reservaciones permitirá a los residentes solicitar y gestionar la reserva de áreas sociales de la urbanización, tales como canchas deportivas, salones comunales o piscinas, optimizando el uso de los espacios comunes.

Este módulo facilitará la visualización de la disponibilidad de las áreas sociales, la solicitud de reservas en fechas y horarios específicos, y la confirmación o cancelación de reservas. Además, permitirá al administrador supervisar el uso de los espacios y evitar conflictos de programación.

Funciones principales:

- Consulta de disponibilidad de áreas sociales
- Registro de solicitudes de reserva
- Confirmación y cancelación de reservas

- Control de horarios y fechas
- Notificaciones de confirmación de reserva
- Historial de reservaciones realizadas

La implementación se fundamenta en una arquitectura de tres capas: presentación, lógica y datos. La capa de presentación se desarrollará como una aplicación móvil multiplataforma utilizando el framework Flutter con el lenguaje Dart, permitiendo una interfaz unificada para dispositivos Android y iOS. La aplicación gestionará de manera interactiva los módulos de control de pagos de alícuotas, accesos con códigos QR y la reservación de áreas sociales.

El proceso de desarrollo iniciará con la fase de Diseño UI/UX, donde se creará un prototipado de alta fidelidad en Figma. Este diseño estará centrado en la creación de componentes reutilizables y en la usabilidad, asegurando que cada pantalla y elemento de interacción sea validado visualmente antes de su codificación en Flutter. Este enfoque permitirá optimizar la experiencia del usuario y garantizar una navegación intuitiva en los módulos de pagos, accesos y reservaciones.

El backend será implementado con Node.js y el framework NestJS - TypeScript, el cual contempla una API REST para el procesamiento de la lógica del negocio, incluyendo la gestión de usuarios, validación de accesos y generación de códigos QR. Para garantizar la seguridad, se implementará un sistema de autenticación basada en JWT con Guards de NestJS, definiendo roles específicos para administradores, residentes y guardias de seguridad.

La persistencia de la información se gestionará en una base de datos relacional PostgreSQL, utilizando ORM Prisma para el modelado de entidades y gestión de migraciones. La aplicación

contará con notificaciones en tiempo real mediante Fire Cloud Messaging para notificar la llegada de los visitantes o el vencimiento de los pagos.

La infraestructura tecnológica se desplegará en la nube utilizando Railway para el hosting del servidor NestJS y la base de datos PostgreSQL, asegurando la accesibilidad del sistema desde cualquier ubicación.

El código fuente será administrado a través de GitHub, garantizando el control de versiones y la trazabilidad del proceso del desarrollo.

No Incluye:

- Desarrollo de módulos adicionales.
- Integración con APIs de instituciones financieras.
- La integración con sistemas externos o hardware de control de acceso.

Justificación e importancia

La Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, presenta actualmente limitaciones en la gestión de sus procesos administrativos y operativos, particularmente en el control de pagos de alcuotas, el registro y validación de accesos, y la reservación de áreas sociales. Estas actividades se realizan mediante mecanismos manuales y semimanuales, lo que genera ineficiencias reflejadas en la duplicidad de registros, demoras en la atención, dificultades en la trazabilidad de la información y una alta dependencia del recurso humano. Esta situación impacta directamente en la calidad del servicio, la seguridad y la capacidad de respuesta de la administración frente a las necesidades de los residentes.

En este contexto, el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil constituye una

alternativa tecnológica orientada a integrar y automatizar los procesos críticos de la urbanización. La propuesta busca centralizar la información, mejorar el control operativo y optimizar la gestión administrativa mediante funcionalidades como la automatización del registro de pagos, el control de accesos mediante códigos QR y la gestión de reservas de áreas comunes. De esta manera, se pretende reducir los tiempos de atención, minimizar errores en los registros y fortalecer los mecanismos de control y seguridad.

Desde el punto de vista académico, el proyecto representa una aplicación práctica de conceptos de ingeniería de software, desarrollo móvil y experiencia de usuario, al abordar una necesidad real del entorno local. Además, sirve como referencia para futuros trabajos orientados a la digitalización de procesos en urbanizaciones y comunidades residenciales, fortaleciendo la formación profesional y demostrando la capacidad de proponer soluciones tecnológicas a problemáticas concretas.

Justificación Técnica

La arquitectura de tres capas apoyada en servicios se adopta debido a que permite una adecuada separación de responsabilidades entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de datos.

Esta estructura facilita el desarrollo de un sistema organizado y modular, mejorando su mantenimiento y comprensión.

La capa de presentación se encarga de la interacción con los usuarios mediante una aplicación móvil intuitiva, mientras que la capa de lógica de negocio centraliza las reglas del sistema, como la validación de pagos, la gestión de códigos QR y la disponibilidad de áreas sociales. La capa de datos permite estructurar la información de forma coherente, garantizando la

trazabilidad de los procesos. Esta arquitectura se ajusta al alcance del proyecto, ya que permite simular los procesos principales sin necesidad de integraciones externas.

Justificación Académica

La arquitectura de tres capas permite aplicar principios fundamentales del diseño de software, como la modularidad y la separación de responsabilidades. Su uso facilita la comprensión del funcionamiento de una aplicación móvil y el diseño de soluciones basadas en servicios.

Esta arquitectura contribuye al desarrollo de competencias relacionadas con el análisis de requerimientos, el modelado de sistemas y la documentación técnica, permitiendo vincular los conocimientos teóricos con una problemática real. Su implementación a nivel de prototipo garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de un marco académico y técnicamente viable.

Limitaciones del estudio

El presente estudio presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas durante el desarrollo y evaluación del proyecto. En primer lugar, la investigación se limita espacialmente a la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, por lo que los resultados obtenidos no pueden generalizarse a otras urbanizaciones con características distintas.

Desde el punto de vista temporal, el desarrollo y la validación de la aplicación móvil se realizará dentro del período establecido para el proyecto académico, lo cual puede restringir la evaluación del desempeño del sistema en el largo plazo, especialmente en lo relacionado con la adopción por parte de los usuarios y la sostenibilidad del sistema.

En el ámbito tecnológico, la aplicación dependerá de la disponibilidad de dispositivos móviles y de conexión a internet por parte de los residentes y del personal administrativo, lo que podría limitar su uso en casos de fallas de conectividad o escasa alfabetización digital de algunos usuarios.

Así mismo, el estudio no contempla la integración con plataformas externas como entidades bancarias o sistemas de pago avanzados, restringiéndose a modelos de pago definidos por la administración de la urbanización. De igual manera, el control de accesos mediante códigos QR no se implementará a dispositivos o tecnología avanzada usadas en el ámbito de la seguridad para el control de accesos.

Finalmente, el estudio se enfoca exclusivamente en los procesos de pagos, accesos y reserva de áreas comunes, sin abordar otros aspectos de la gestión administrativa de la urbanización, lo que delimita el alcance de la solución propuesta.

